

武汉大学 2023-2024 学年第一学期

《高等数学A1》期中考试试卷

一、(6*4 分) 求极限

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{n}}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt[n]{\cos \sqrt{x}}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{1-\cos x} - 1) \ln(1 + \tan x)}{\sqrt{1+x} - \sqrt{1+\sin x}}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^2 [\ln(1+x) - x]}$$

二、(10 分) 设 $0 < x_1 < 3$, $x_{n+1} = \sqrt{x_n(3-x_n)}$ ($n=1,2,3,\dots$), 证明数列 $\{x_n\}$ 的极限存在, 并求此极限.

三、(8 分) 设函数 $f(x)$ 二阶可导, $f'(0) \neq 0$, 且 $\begin{cases} x = f(t) - \pi \\ y = f(e^{3t} - 1) \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx}|_{t=0}, \frac{d^2y}{dx^2}|_{t=0}$.

四、(8 分) 设函数 $f(x) = (x \sin x)^2$, 求 $f^{(50)}(0)$.

五、(8 分) 设函数 $\varphi(u)$ 可微, 求函数 $y = \ln[\varphi^2(\sin x)]$ 的微分 dy .

六、(10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(1) = 0$, 证明: 存在点 $\xi \in (0,1)$ 使 $nf(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$.

七、(10 分) 设 $x > 0$, 常数 $a > e$, 证明: $(a+x)^a < a^{a+x}$.

八、(10 分) 设 $f(x)$ 在 x_0 处二阶可导, 证明

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x-x_0)^2 + o((x-x_0)^2).$$

九、(12 分) 设函数 $y = y(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导, 且满足: $y' = x^2 + y^2$, $y(0) = 0$.

(I) 研究 $y(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 的单调性和曲线 $y = y(x)$ 的凹凸性(8 分),

(II) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x)}{x^3}$ (4 分).